

对CP的7分频信号。

4.4 习题解答

4-1 试用两个或非门组成基本SR锁存器。画出逻辑图，并标明输入端、输出端的文字符号。

解：真值表见表4-7，逻辑图和符号如图4-13所示。

表4-7 习题4-1的表

S	R	Q	$\bar{Q}$	功能
0	0	1或0	0或1	保持
0	1	0	1	置0
1	0	1	0	置1
1	1	0*	0*	不定

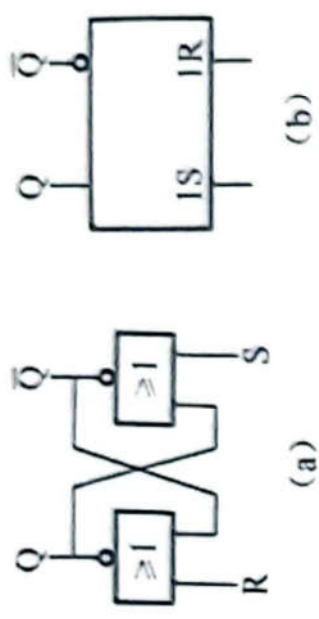


图4-13 习题4-1的图

4-2 由与门和或非门组成的电路图如图4-14所示。试分析其工作原理并列出功能表。

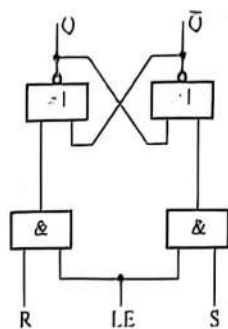


图 4-14 习题 4-2 的图

解：该电路是门控 SR 锁存器，功能表见表 4-8。

表 4-8 习题 4-2 的表

LE	S	R	Q	功能
0	X	X	不变	保持
1	0	0	不变	保持
1	0	1	0	置 0
1	1	0	1	置 1
1	1	1	0*	不定

4-3 在图 4-14 所示的电路中，其输入端的信号波形如图 4-15 所示，试画出 Q 和 $\bar{Q}$ 端的波形。假设初始状态为 $Q=0$ 。

解：该电路是门控的 SR 锁存器，Q 和 $\bar{Q}$ 端的波形如图 4-16 所示。

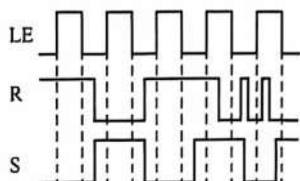


图 4-15 习题 4-3 的图 1

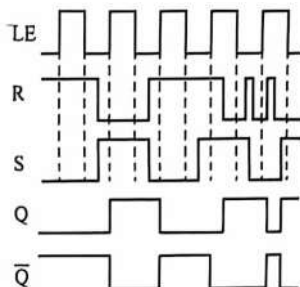


图 4-16 习题 4-3 的图 2

4-4 试用基本 SR 锁存器组成单脉冲发生器，说明其工作原理。

解：逻辑图如图 4-17 所示，开关在位置 1 时， $Q=0$ ， $\bar{Q}=1$ ；开关在位置 2 时， $Q=1$ ， $\bar{Q}=0$ 。这样，开关往返扳动一次，从 Q 端输出一个正脉冲， $\bar{Q}$ 端得到一个负脉冲。

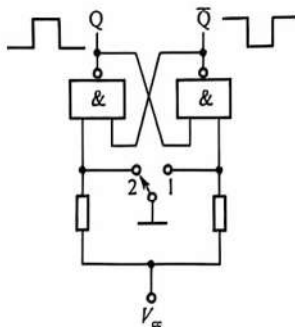


图 4-17 习题 4-4 的图

4-5 现有一个 CMOS 与非门和或非门, 能否组成一个锁存器? 画出逻辑图并列出功能表。

解: 逻辑图如图 4-18 所示。由表 4-9 可以看出该电路不能置 0, 不能构成锁存器。

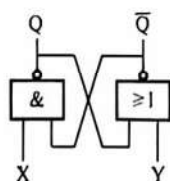


图 4-18 习题 4-5 的图

表 4-9 习题 4-5 的表

X	Y	Q	$\bar{Q}$	功能
0	0	1	0	置 1
0	1	1	0	置 1
1	0	不变	不变	保持
1	1	1	0	置 1

4-6 已知电路及输入信号波形如图 4-19 所示。试画出主从 D 触发器的 $\bar{Q}$ 、Q 端的波形, 触发器初始状态为 0 状态。

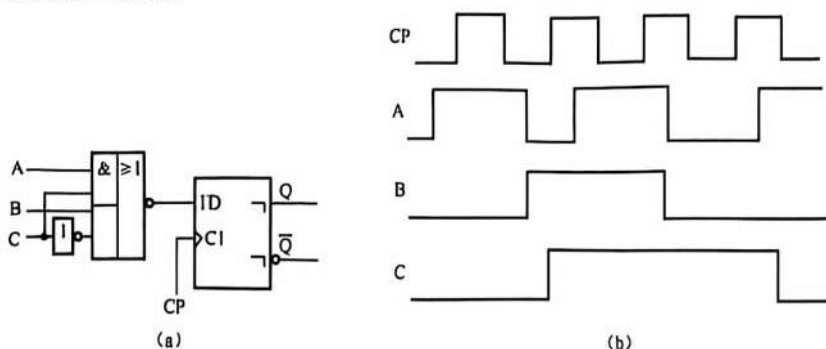


图 4-19 习题 4-6 的图 1

解: 波形如图 4-20 所示。

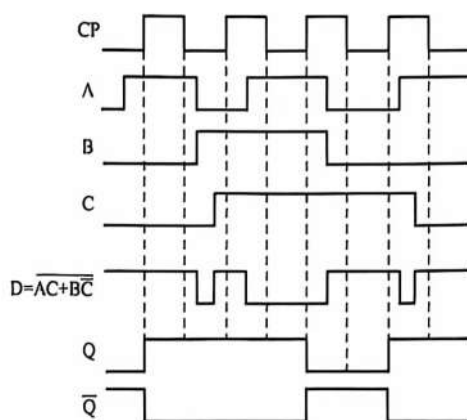


图 4-20 习题 4-6 的图 2

4-7 试画出维持阻塞 D 型触发器在图 4-21 所示波形作用下的 Q 端的波形。触发器初始状态为 0 状态。

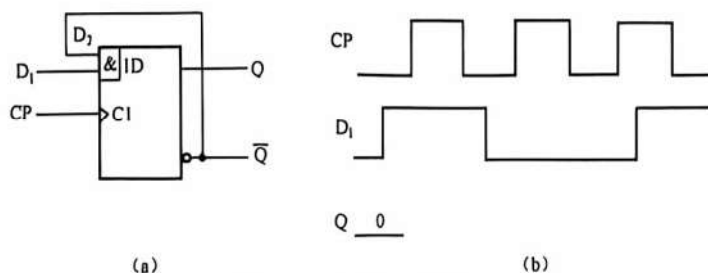


图 4-21 习题 4-7 的图 1

解: $D = D_1 D_2 = D_1 \overline{Q^n}$, $Q^{n+1} = D = D_1 \overline{Q^n}$ 。Q 端波形如图 4-22 所示。

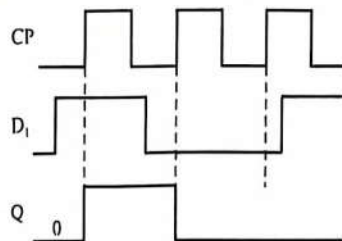


图 4-22 习题 4-7 的图 2

4-8 试画出图 4-23 中各触发器 Q 端的波形。触发器初始状态均为 0 状态。

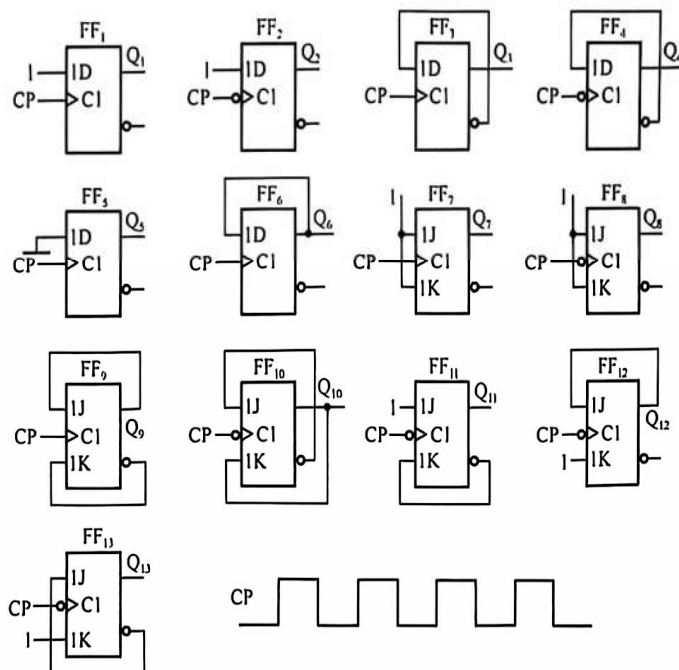


图 4-23 习题 4-8 的图 1

解: 各触发器 Q 端波形如图 4-24 所示。

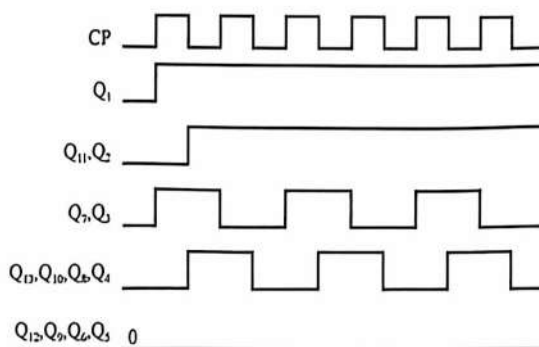


图 4-24 习题 4-8 的图 2

可以写出各触发器的次态方程如下:

$$FF_1: Q_1^{n+1} = D = 1, CP \uparrow$$

$$FF_2: Q_2^{n+1} = D = 1, CP \downarrow$$

$$FF_3: Q_3^{n+1} = D = \overline{Q_3^n}, CP \uparrow$$

$$FF_4: Q_4^{n+1} = D = \overline{Q_4^n}, CP \downarrow$$

$$\begin{aligned}
 \text{FF}_5: Q_5^{n+1} &= D = 0, \text{CP} \uparrow & \text{FF}_6: Q_6^{n+1} &= D = Q_6^n = 0, \text{CP} \uparrow \\
 \text{FF}_7: Q_7^{n+1} &= JQ_7^n + \bar{K}Q_7^n = Q_7^n, \text{CP} \uparrow & \text{FF}_8: Q_8^{n+1} &= JQ_8^n + \bar{K}Q_8^n = Q_8^n, \text{CP} \downarrow \\
 \text{FF}_9: Q_9^{n+1} &= JQ_9^n + \bar{K}Q_9^n = Q_9^n \cdot \bar{Q}_9^n = 0, \text{CP} \uparrow \\
 \text{FF}_{10}: Q_{10}^{n+1} &= JQ_{10}^n + \bar{K}Q_{10}^n = Q_{10}^n \cdot Q_{10}^n + Q_{10}^n \cdot \bar{Q}_{10}^n = Q_{10}^n, \text{CP} \downarrow \\
 \text{FF}_{11}: Q_{11}^{n+1} &= JQ_{11}^n + \bar{K}Q_{11}^n = Q_{11}^n + Q_{11}^n \cdot Q_{11}^n = 1, \text{CP} \downarrow \\
 \text{FF}_{12}: Q_{12}^{n+1} &= JQ_{12}^n + \bar{K}Q_{12}^n = Q_{12}^n \cdot \bar{Q}_{12}^n = 0, \text{CP} \downarrow \\
 \text{FF}_{13}: Q_{13}^{n+1} &= JQ_{13}^n + \bar{K}Q_{13}^n = Q_{13}^n, \text{CP} \downarrow
 \end{aligned}$$

4-9 试将 D 触发器转换成 T 触发器。

解: 根据 $Q^{n+1} = TQ^n + \bar{T}Q^n = T \oplus Q^n$, 对比得

$$D = T \oplus Q^n$$

由此画出状态转换图如图 4-25 所示。

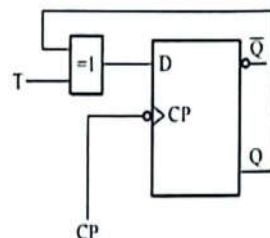


图 4-25 习题 4-9 的图

4-10 一个触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = X \oplus Y \oplus Q^n$, 试用 JK 触发器和 D 触发器来分别实现这个触发器。

解: 用 JK 触发器实现: 根据 $Q^{n+1} = TQ^n + \bar{T}Q^n = T \oplus Q^n$, 对比得 $J = K = T = X \oplus Y$ 。由此画出逻辑图如图 4-26 (a) 所示。

用 D 触发器实现: 由特性方程 $Q^{n+1} = X \oplus Y \oplus Q^n$ 和 D 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = D$, 对比得 $D = X \oplus Y \oplus Q^n$ 。由此画出逻辑图如图 4-26 (b) 所示。

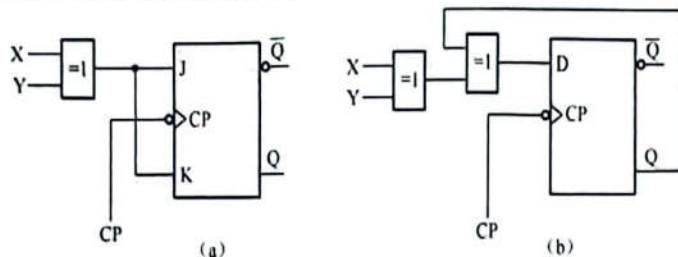


图 4-26 习题 4-10 的图

4-11 电路如图 4-27 所示, 试对应 CP 的波形画出 A、B、Q₁、C、D、Q₂ 各点的波形 (设初始状态为 Q₁=Q₂=0)。

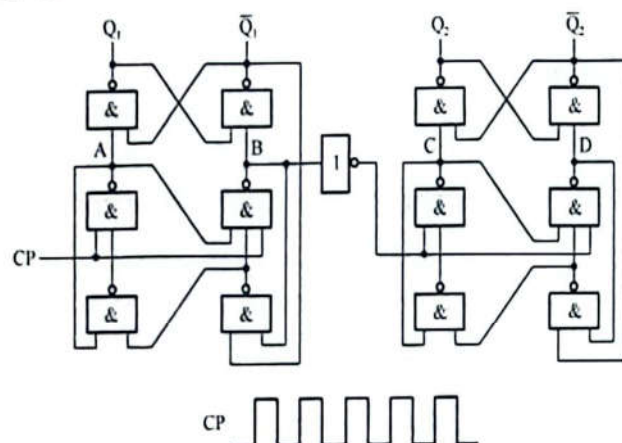


图 4-27 习题 4-11 的图 1

解: 此题涉及两个维持阻塞 D 触发器在不同时钟作用下的动作过程, 此时的 $D = \bar{Q}$ 。波形如图 4-28 所示。

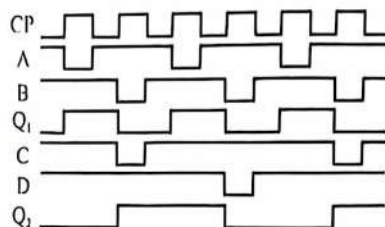


图 4-28 习题 4-11 的图 2

4-12 电路如图 4-29 (a) 所示, 试对应图 4-29 (b) 中的 CP 的波形画出 Q_1 和 Q_2 的波形 (设初始状态为 $Q_1=0$, $Q_2=0$)。

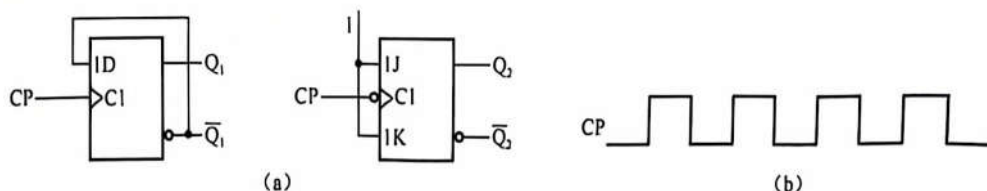


图 4-29 习题 4-12 的图 1

解: 波形如图 4-30 所示。

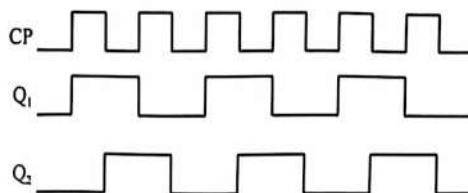


图 4-30 习题 4-12 的图 2

4-13 电路如图 4-31 (a) 所示, 试对应图 4-31 (b) 中的 A、B 及 CP 的波形画出 Q_1 和 Q_2 的波形 (设初始状态为 $Q_1=0$, $Q_2=0$)。

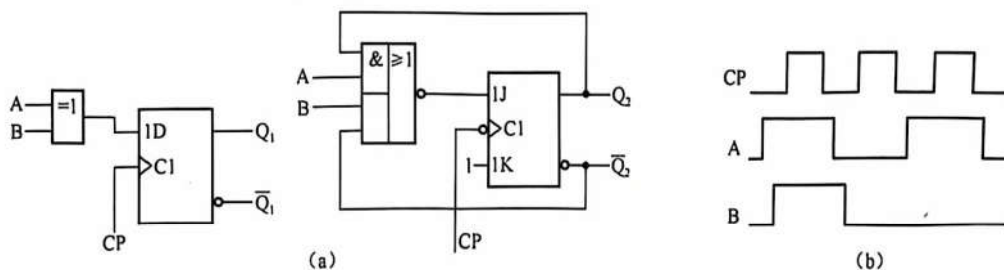


图 4-31 习题 4-13 的图 1

解: 根据电路得到两个触发器的驱动方程及状态方程, 即可画出波形, 如图 4-32 所示。

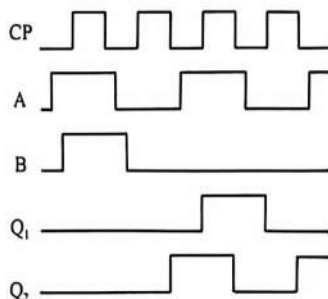


图 4-32 习题 4-13 的图 2

$$Q_1^{n+1} = D = A \oplus B, \quad CP \uparrow$$

$$J = AQ_2^n + BQ_2^n = AQ_2^n + BQ_2^n, \quad K = 1$$

$$Q_2^{n+1} = JQ_2^n + \overline{K}Q_2^n, \quad CP \downarrow$$

4-14 由两个 JK 触发器组成的电路如图 4-33 所示, 触发器初始状态为 0 状态, 试画出在 A、CP 作用下 Q_1 、 Q_2 的波形。

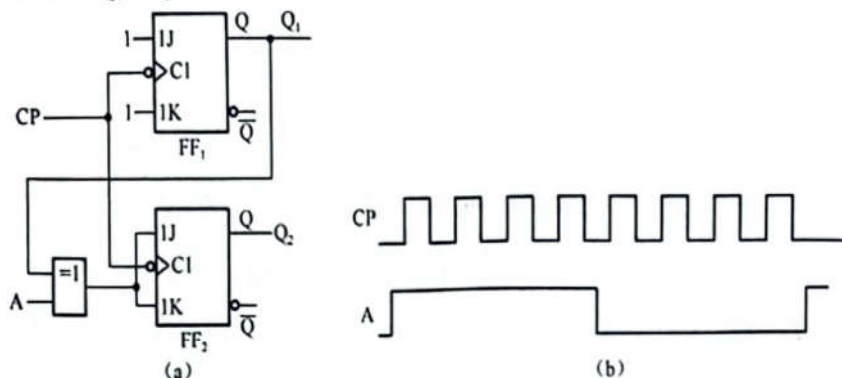


图 4-33 习题 4-14 的图 1

解: 由电路写出各触发器的驱动方程、状态方程和时钟方程, 再画出波形, 如图 4-34 所示。

$$J_1 = K_1 = 1, \quad Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}, \quad CP \downarrow$$

$$J_2 = K_2 = Q_1^n \oplus A, \quad Q_2^{n+1} = (Q_1^n \oplus A)Q_2^n + \overline{(Q_1^n \oplus A)}\overline{Q_2^n}, \quad CP \downarrow$$

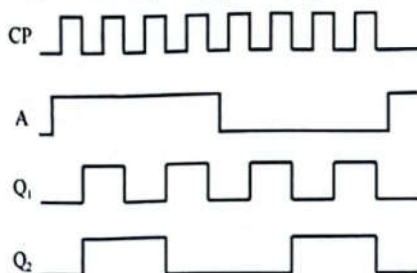


图 4-34 习题 4-14 的图 2

4-15 图 4-35 (a)、(b) 分别示出了由触发器和逻辑门构成的脉冲分频器电路, CP 的波形如图 4-35 (c) 所示, 各触发器的初始状态皆为 0 状态。(1) 试画出图 4-35 (a) 中 Q_1 、 Q_2 和 F 的波形。(2) 试画出图 4-35 (b) 中 Q_1 、 Q_2 和 Y 的波形。

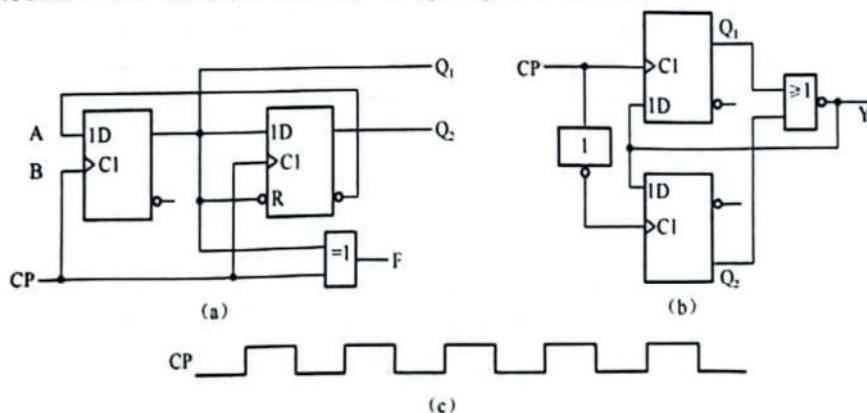


图 4-35 习题 4-15 的图

解: (1) 由图 4-35 (a) 可以写出如下方程, 再画出波形, 如图 4-36 所示。

$D_1 = \overline{Q_2^n}$, $Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_2^n}$, $CP_1 = CP \uparrow$; $D_2 = Q_1^n$, $Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n$, $CP_2 = CP \uparrow$; $\overline{R} = Q_1^n$,
对 Q_2 异步清 0。 $F = CP \oplus Q_1^n$ 。

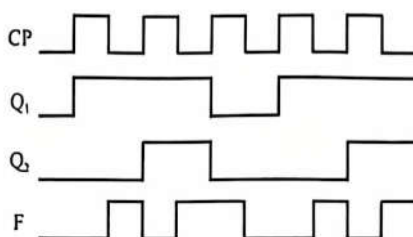


图 4-36 习题 4-15 (1) 的图

(2) 由图 4-35 (b) 可以写出如下方程, 再画出波形, 如图 4-37 所示。

$D_1 = D_2 = Y$, $Q_1^{n+1} = D_1 = Y$, $CP_1 = CP \uparrow$; $Q_2^{n+1} = D_2 = Y$, $CP_2 = CP \downarrow$; $Y = \overline{Q_1^n + Q_2^n}$ 。

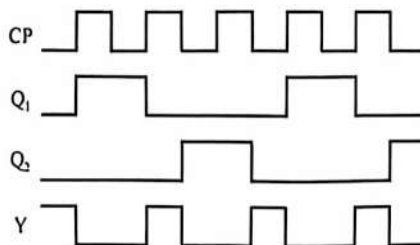


图 4-37 习题 4-15 (2) 的图

4-16 试分别画出图 4-38 (a) 输出端 Y、Z 和图 4-38 (b) 输出端 Q_2 的波形。输入信号 A 和脉冲信号 CP 的波形如图 4-38 (c) 所示, 各触发器的初始状态为 0 状态。

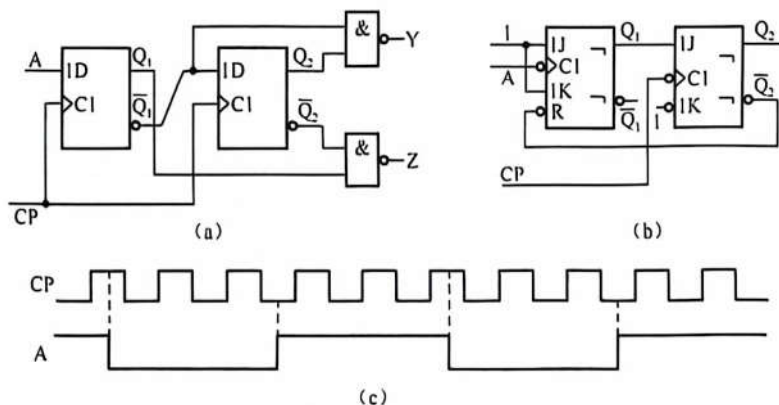


图 4-38 习题 4-16 的图 1

解: 对图 4-38 (a) 有

$$Y = \overline{Q_1^n \cdot Q_2^n} = \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n}, \quad Z = \overline{Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n}} = \overline{Q_1^n} + Q_2^n$$

$$D_1 = A, \quad D_2 = \overline{Q_1^n}, \quad Q_1^{n+1} = D_1 = A, \quad CP_1 = CP \uparrow, \quad Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_1^n}, \quad CP_2 = CP \uparrow$$

所以, 画出 Y、Z 的波形如图 4-39 所示。

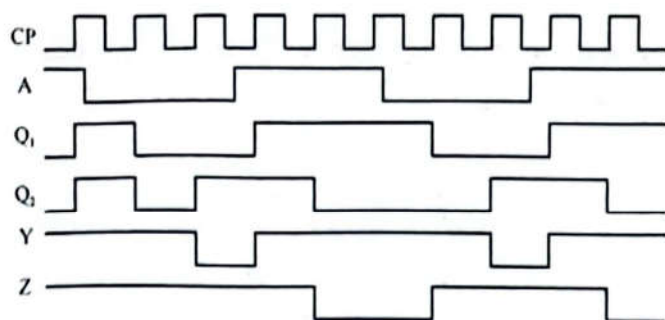


图 4-39 习题 4-16 的图 2

对图 4-38 (b) 有

$$J_1 = K_1 = 1, Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}, CP_1 = A \downarrow; \overline{R} = \overline{Q_2^n}, \text{对 } Q_1 \text{ 清零}$$

$$J_2 = Q_1^n, K_2 = 1, Q_2^{n+1} = Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n}, CP_2 = CP \downarrow$$

所以, 画出 Q_2 的波形如图 4-40 所示。

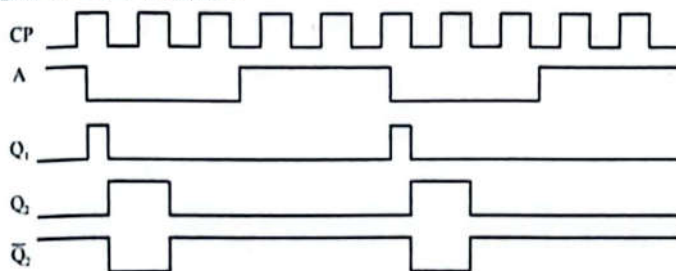


图 4-40 习题 4-16 的图 3

4-17 在图 4-41 (a) 所示各电路中, CP、A、B 的波形如图 4-41 (b) 所示。(1) 写出触发器次态 Q^{n+1} 的逻辑函数表达式。(2) 画出 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 的波形。假设各触发器初始状态均为 0 状态。

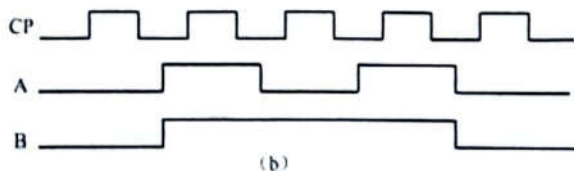
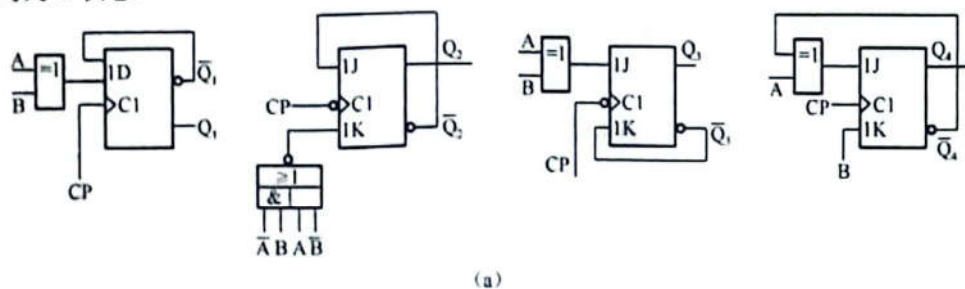


图 4-41 习题 4-17 的图 1

解: (1) 各次态表达式如下:

$$D_1 = (A \oplus B) \cdot \overline{Q_1^n}, Q_1^{n+1} = D_1 = (A \oplus B) \cdot \overline{Q_1^n}, CP_1 = CP \uparrow$$

$$J_2 = \overline{Q_2^n}, K_2 = \overline{AB} + AB = \overline{A \oplus B}, Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} + (A \oplus B)Q_2^n, CP_2 = CP \downarrow$$

$$J_3 = A \oplus B, K_3 = \overline{Q_3^n}, Q_3^{n+1} = (A \oplus B) \cdot \overline{Q_3^n} + Q_3^n, CP_3 = CP \downarrow$$

$$J_4 = A \oplus \overline{Q_4^n}, K_4 = B, Q_4^{n+1} = (A \oplus \overline{Q_4^n}) \cdot \overline{Q_4^n} + \overline{B} \cdot Q_4^n, CP_4 = CP \uparrow$$

(2) 各量的波形如图 4-42 所示。

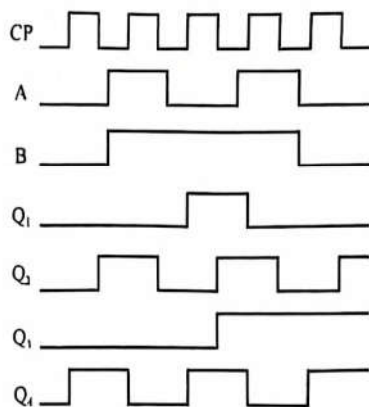


图 4-42 习题 4-17 的图 2

4-18 图 4-43 (a)、(b) 所示电路中, $\overline{R}_d$ 和 CP 的波形如图 4-43 (c) 所示, 各触发器的初始状态均为 0 状态。(1) 试分别画出图 4-43 (a) 和图 4-43 (b) 中 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的波形。(2) 说明输出信号 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的频率与脉冲信号 CP 的频率之间的关系。

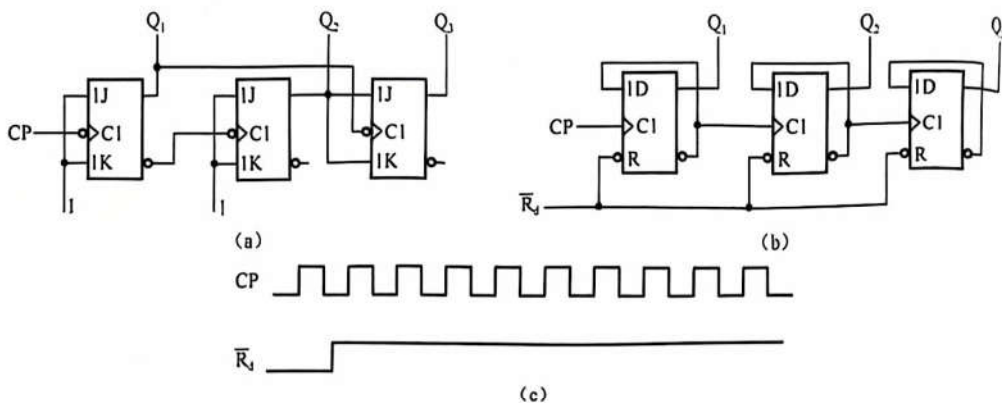


图 4-43 习题 4-18 的图 1

解: 对于图 4-43 (a), 有

$$J_1 = K_1 = 1, Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}, CP_1 = CP \downarrow, Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}, CP_2 = \overline{Q_1^n} \downarrow$$

$$J_3 = Q_2^n, K_3 = Q_2^n, Q_3^{n+1} = Q_2^n \cdot \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} \cdot Q_3^n = Q_2^n \oplus Q_3^n, CP_3 = Q_1^n \downarrow$$

(1) 图 4-43 (a) 中各量的波形如图 4-44 所示。

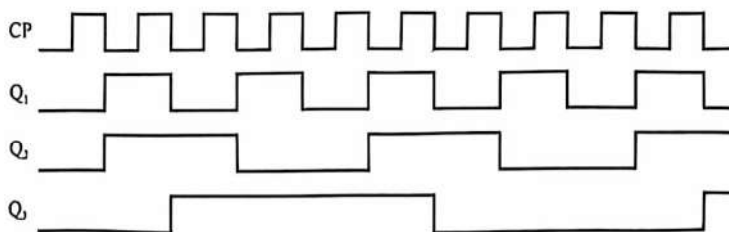


图 4-44 习题 4-18 的图 2

对于图 4-43 (b), 有

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}, CP_1 = CP \uparrow; Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}, CP_2 = \overline{Q_1^n} \uparrow$$

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_3^n}, \quad CP_3 = \overline{Q_2^n} \uparrow$$

图 4-43 (b) 中各量的波形如图 4-45 所示。

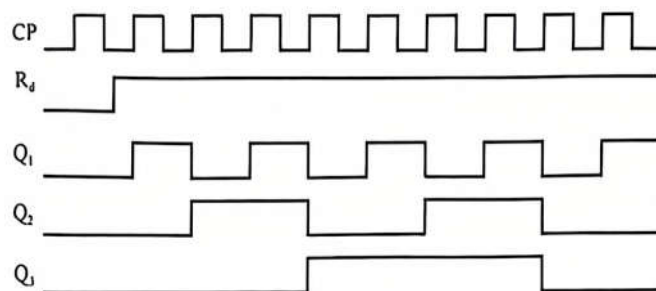


图 4-45 习题 4-18 的图 3

(2) 分频关系：对 Q_1 , f_1 与 CP 是 2 分频；对 Q_2 , f_2 与 CP 是 4 分频；对 Q_3 , f_3 与 CP 是 8 分频。